

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程模拟考试

考试科目： 实变函数

考试时间： 100 分钟

课程代码： M10107

考试方式： 闭卷

开课学院： 数学学院

年级专业：

学院： 班级： 姓名： 学号：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

一、填空题

1. 设 A 为平面上以有理点为中心，有理数为半径的圆的全体，则 $\overline{A} =$ _____.

2. 设 $I = [0, 1] \times [0, 1]$, 令

$$E = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x+y) \text{ 是无理数} \right\},$$

则 $m(E) =$ _____.

3. 设 f 是定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实函数. 则对任何有限实数 a, b , $E[f < a]$ 都可测是 f 可测的_____条件; $E[a \leq f < b]$ 都可测是 f 可测的_____条件. (填“充分”、“必要”、“充要”)

4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $m(E) < +\infty$. f_n, f ($n = 1, 2, \dots$) 为 E 上 a.e. 有限的可测函数列, 且 $f_n \Rightarrow f$. 则由 Riesz 定理知, 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 f_{n_k} _____ f , 再由 Egorov 定理知_____.

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $f(x)$ 为 E 上的可测函数, 则 $f(x) = 0$ a.e. $x \in E$ 是 $\int_E f(x) dx = 0$ 的_____条件. (填“充分”、“必要”、“充要”)

6. 设 $f \in L(E)$, 记 $E_n = E \cap (B(0, n))^c$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f(x) dx =$ _____, 其中 $B(0, n)$ 表示以原点为中心, 半径为 n 的开球.

二、叙述 Fatou 引理, 并举例说明 Fatou 引理中的不等号能严格成立.

三、证明集合 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与集合 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 等势. (提示: 可以先证明前者与 $\mathbb{R}^2$ 等势, 也可以直接构造双射)

四、设 E 是函数

$$y = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

的图形上的点所组成的集合, 求 $E', \overset{\circ}{E}, \overline{E}$.

五、设 $E \subset [a, b]$, $m^*E > 0$, $0 < c < m^*E$. 证明: 存在 E 的子集 A , 使得 $m^*A = c$. (课上例题, 提示: 构造一个关于外测度的连续函数, 再利用介值性)

六、设 $mE < \infty$, 证明: 在 E 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ 的充要条件是: 对 $\{f_n(x)\}$ 的任何子列 $\{f_{n_k}(x)\}$, 存在 $\{f_{n_k}(x)\}$ 的子列 $\{f_{n_{k_j}}(x)\}$, 使得 $\lim_{j \rightarrow \infty} f_{n_{k_j}}(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$.

七、若 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, $[0, 1]$ 中每一点至少属于上述集合中的 k 个 ($k \leq n$). 证明: $E_1, E_2, \dots, E_n$ 中必有一个点集的测度大于或等于 $\frac{k}{n}$. (课上例题, 提示: 利用反证法, 将测度通过点集的特征函数转化为积分)

八、设 P 为 Cantor 集, 令

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \in [0, 1] \setminus P, \\ \frac{1}{2}, & x \in P. \end{cases}$$

判断 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否 R -可积? 是否 L -可积? 请说明理由. 若可积, 请求出积分值.

九、用 Lebesgue 控制收敛定理计算

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} \frac{\ln(4x + 1 + k)}{2k} e^{-4x} \sin(6x) \, dx.$$